Mini-projet de haut niveau

Métaheuristiques et algorithmes à base de population

Fondé sur le sujet d'examen de Techniques d'Optimisation et Recherche Opérationnelle, en excluant la partie « graphes et algorithmes ».

Contexte

Ce mini-projet est construit à partir des thèmes traités dans le document d'examen fourni, notamment la recherche locale, la recherche taboue, le recuit simulé et les algorithmes génétiques, tout en excluant explicitement la partie consacrée aux graphes et à leurs algorithmes. L'objectif est de proposer un travail appliqué, analytique et expérimental, de niveau Master, combinant modélisation, implémentation, comparaison méthodologique et interprétation scientifique.

Titre proposé

Conception, implémentation et évaluation comparative de métaheuristiques pour l'optimisation sur espaces discrets et continus

1. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce mini-projet, l'étudiant devra être capable de :

1) modéliser un problème d'optimisation dans un espace discret binaire ;
2) analyser les limites d'une recherche locale gloutonne face aux minima locaux ;
3) implémenter et paramétrer une recherche taboue et un recuit simulé ;
4) utiliser un algorithme génétique pour l'optimisation d'une fonction non linéaire ;
5) comparer rigoureusement plusieurs approches selon des critères quantitatifs ;
6) rédiger une analyse critique fondée sur des résultats expérimentaux reproductibles.

2. Travail demandé

Le mini-projet est organisé en deux grands volets complémentaires.

2.1. Volet A – Recherche locale et métaheuristiques de voisinage

On considère un espace de recherche binaire de taille n où chaque solution est un vecteur de bits

$$s = (b_1, b_2, \ldots, b_n), \qquad b_i \in \{0, 1\}.$$

Le voisinage d'une solution est défini par la distance de Hamming 1, c'est-à-dire l'ensemble des solutions différant d'un seul bit.

Problème d'optimisation. On utilisera dans un premier temps une fonction de coût discrète inspirée du document source :

$$f(s) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i + \sum_{1 \le i < j \le n} \beta_{ij} b_i b_j,$$

où les coefficients α_i et β_{ij} sont à choisir de manière à créer plusieurs minima locaux.

Exigence de modélisation

L'étudiant devra proposer une instance explicite du problème avec $n \geq 8$, justifier le choix des coefficients et montrer que la surface de coût contient à la fois des minima locaux et un minimum global non trivial.

A.1 – Descente locale

Implémenter une recherche locale de type *descente selon la plus grande pente* :

— à chaque itération, choisir le meilleur voisin admissible ;

— arrêter lorsqu'aucune amélioration n'est possible ;

— tester l'algorithme à partir d'au moins 20 solutions initiales différentes.

Analyse attendue :

a) identifier les minima locaux atteints ;

b) estimer empiriquement la probabilité de convergence vers le minimum global ;

c) discuter la sensibilité à l'initialisation.

A.2 – Recherche taboue

Implémenter une recherche taboue avec mémoire de taille variable $k \in \{1, 3, 5, 10\}$.

Travail demandé :

a) comparer deux stratégies de mémoire : stockage des solutions taboues et stockage des mouvements inverses ;

b) fixer un nombre maximal d'itérations ;

c) enregistrer, pour chaque essai, la meilleure solution trouvée, le nombre de déplacements et l'évolution du coût.

Analyse attendue :

— influence de la taille de la liste taboue ;

— capacité à échapper aux minima locaux ;

— compromis entre diversification et intensification.

A.3 – Recuit simulé

Implémenter un recuit simulé sur le même espace de recherche.

Soit un passage de s vers un voisin s'. On note

$$\Delta E = f(s') - f(s).$$

La probabilité d'acceptation sera :

$$p = \begin{cases} 1, & \text{si } \Delta E \leq 0, \\ e^{-\Delta E/T}, & \text{si } \Delta E > 0. \end{cases}$$

Travail demandé :

a) proposer une température initiale T_0 justifiée ;

b) tester plusieurs lois de refroidissement, par exemple

$$T_{k+1} = \lambda T_k, \qquad 0.85 \leq \lambda \leq 0.99;$$

c) comparer au moins trois couples (T_0, λ) ;

d) étudier l'effet de la température sur l'acceptation de solutions dégradantes.

Analyse attendue :

— vitesse de convergence ;

— qualité finale des solutions ;

— robustesse vis-à-vis de l'initialisation et des paramètres.

2.2. Volet B – Algorithme génétique pour optimisation continue

On considère la fonction suivante, reprise du document source :

$$f(x) = \sin(x)\, e^{\sin(x)}, \qquad -5 \leq x \leq 5.$$

L'objectif est de rechercher un maximum approché de f par algorithme génétique.

B.1 – Codage et représentation

a) coder les individus sur 10 bits ;

b) établir la formule de décodage entre génotype binaire et phénotype réel ;

c) calculer la précision du codage ;

d) illustrer le processus sur au moins deux chromosomes choisis par l'étudiant.

B.2 – Opérateurs génétiques

Implémenter les opérateurs suivants :

— sélection (roulette ou tournoi) ;

— croisement bipoints ;

— mutation bit à bit de probabilité p_m.

Travail demandé :

a) comparer au moins deux mécanismes de sélection ;

b) étudier l'effet du taux de mutation p_m et du taux de croisement p_c ;

c) tester plusieurs tailles de population ;

d) suivre l'évolution de la fitness moyenne et de la meilleure fitness par génération.

B.3 – Schèmes et interprétation

En s'inspirant de la partie « traitement des schèmes » du document source, choisir au moins quatre schèmes binaires et :

a) calculer leur ordre $o(H)$;
b) calculer leur longueur utile $u(H)$;
c) estimer qualitativement leur probabilité de destruction ;
d) interpréter leur évolution dans la population au cours des générations.

3. Comparaison globale demandée

L'étudiant devra comparer les méthodes suivantes :

Méthode	**Critères de comparaison**
Descente locale	qualité finale, nombre d'itérations, sensibilité à l'initialisation
Recherche taboue	qualité finale, capacité d'échappement, effet de la taille de la liste
Recuit simulé	qualité finale, stabilité, influence de T_0 et de λ
Algorithme génétique	meilleure fitness, fitness moyenne, diversité, coût calculatoire

L'analyse comparative devra comporter :

1) un tableau synthétique des résultats ;
2) des courbes d'évolution ;
3) une discussion scientifique sur les avantages, limites et contextes d'usage de chaque méthode.

4. Livrables attendus

Le rendu final devra comporter :

1) un **rapport scientifique** de 8 à 15 pages ;
2) le **code source** proprement organisé et commenté ;
3) un **jeu d'expériences** reproductible ;
4) une **conclusion critique** mettant en perspective les résultats obtenus.

5. Structure recommandée du rapport

1) Introduction et problématique ;
2) Rappels théoriques ;
3) Modélisation des problèmes ;
4) Implémentation des approches ;
5) Protocole expérimental ;
6) Résultats et interprétation ;
7) Comparaison générale ;
8) Conclusion et perspectives.

6. Barème proposé

Critère	Note
Compréhension théorique et qualité de la modélisation	5 pts
Implémentation correcte des algorithmes	5 pts
Qualité du protocole expérimental	4 pts
Analyse comparative et interprétation	4 pts
Qualité rédactionnelle et présentation du rapport	2 pts
Total	**20 pts**

7. Extensions possibles pour un excellent projet

Pour donner un caractère « haut niveau » au travail, il est recommandé d'ajouter au moins une extension parmi les suivantes :

— hybridation entre recherche locale et algorithme génétique ;

— adaptation dynamique des paramètres du recuit simulé ;

— comparaison avec une recherche aléatoire multi-démarrages ;

— étude de la complexité empirique ;

— analyse statistique sur un grand nombre d'exécutions.

8. Consignes techniques

Le projet peut être développé en `Python`, `MATLAB` ou `C/C++`. Les figures, tableaux et résultats numériques doivent être clairement légendés. Toute hypothèse de modélisation doit être justifiée.

Résultat attendu

Un très bon mini-projet ne doit pas se limiter à l'exécution des algorithmes. Il doit montrer une vraie capacité d'analyse : pourquoi une méthode réussit, pourquoi une autre échoue, dans quelles conditions un paramètre devient critique, et comment les observations expérimentales confirment ou nuancent la théorie.

Remarque finale

Ce sujet est directement inspiré des parties du document source consacrées à la recherche locale, à la recherche taboue, au recuit simulé et aux algorithmes génétiques, en excluant volontairement toute la partie relative aux graphes et à leurs algorithmes.